

Презентация по лабораторной работе №2

Дисциплина: Администрирование локальных сетей

Доберштейн А.С.

04 апреля 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Доберштейн Алина Сергеевна
- 1132226448
- НФИбд-02-22

Цель работы

Получить основные навыки по начальному конфигурированию оборудования Cisco.

Задание

1. Сделать предварительную настройку маршрутизатора:

- задать имя в виде «город-территория-учётная_записьтип_оборудования-номер»;
- задать интерфейсу Fast Ethernet с номером 0 ip-адрес 192.168.1.254 и маску 255.255.255.0, затем поднять интерфейс;
- задать пароль для доступа к привилегированному режиму (сначала в открытом виде, затем — в зашифрованном);
- настроить доступ к оборудованию сначала через telnet, затем — через ssh;
- сохранить и экспортировать конфигурацию в отдельный файл.

2. Сделать предварительную настройку коммутатора:

- задать имя в виде «город-территория-учётная_записьтип_оборудования-номер»;
- задать интерфейсу vlan 2 ip-адрес 192.168.2.1 и маску 255.255.255.0, затем поднять интерфейс;
- привязать интерфейс Fast Ethernet с номером 1 к vlan 2;
- задать в качестве адреса шлюза по умолчанию адрес 192.168.2.254;
- задать пароль для доступа к привилегированному режиму (сначала в открытом виде, затем — в зашифрованном);
- настроить доступ к оборудованию сначала через telnet, затем — через ssh;
- для пользователя admin задать доступ 1-го уровня по паролю;
- сохранить и экспортировать конфигурацию в отдельный файл.

Выполнение лабораторной работы

В логической рабочей области Packet Tracer разместила коммутатор, маршрутизатор и 2 оконечных устройства типа PC, соединила один PC с маршрутизатором, другой PC — с коммутатором. (рис. (fig:001?)).

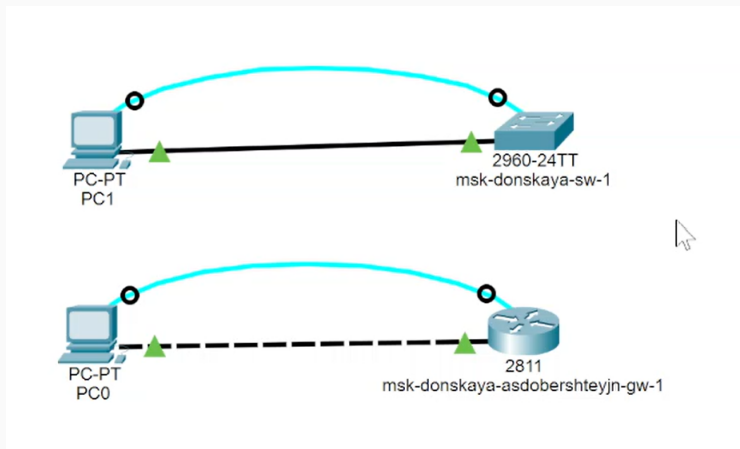


Рис. 1: Топология

Провела настройку маршрутизатора в соответствии с заданием. Задала имя в виде “город-территория-учетная_запись-тип_оборудования-номер”. (рис. (fig:002?)).

```
Router>enable
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname msk-donskaya-asdothershteyjn-gw-1
```

Рис. 2: Имя маршрутизатора

Задала интерфейсу Fast Ethernet с номером 0 ip-адрес 192.168.1.254 и маску 255.255.255.0, затем подняла интерфейс.(рис. (fig:003?)).

```
msk-donskaya-asdobershteyjn-gw-1(config)#interface f0/0
msk-donskaya-asdobershteyjn-gw-1(config-if)#no shutdown

msk-donskaya-asdobershteyjn-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

msk-donskaya-asdobershteyjn-gw-1(config-if)#ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
```

Рис. 3: Назначение ip-адреса

Проверила работоспособность соединений с помощью команды ping. (рис. (fig:004?)).

```
C:\>ping 192.168.1.254

Pinging 192.168.1.254 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.254: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.254: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.254: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.254: bytes=32 time=4ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.1.254:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 4ms, Average = 1ms
```

Рис. 4: ping

Задала пароль для доступа к привилегированному режиму (сначала в открытом виде, затем — в зашифрованном). (рис. (fig:005?)).

```
msk-donskaya-asdobershteyjn-gw-1(config-if)#line vty 0 4
msk-donskaya-asdobershteyjn-gw-1(config-line)#password cisco
msk-donskaya-asdobershteyjn-gw-1(config-line)#login
msk-donskaya-asdobershteyjn-gw-1(config-line)#exit
```

Рис. 5: Установка пароля

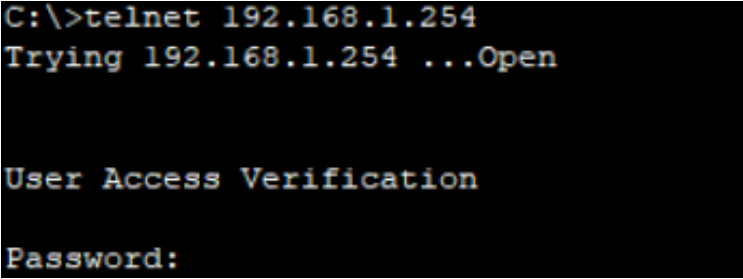
```
msk-donskaya-asdobershteyjn-gw-1(config)#line console 0
msk-donskaya-asdobershteyjn-gw-1(config-line)#password cisco
msk-donskaya-asdobershteyjn-gw-1(config-line)#login
msk-donskaya-asdobershteyjn-gw-1(config-line)#exit
```

Рис. 6: Установка пароля

```
msk-donskaya-asdobershteyjn-gw-1(config-line)#exit
msk-donskaya-asdobershteyjn-gw-1(config)#enable secret cisco
```

Рис. 7: Установка пароля

Настроила доступ к оборудованию через telnet. (рис. (fig:008?)).



```
C:\>telnet 192.168.1.254
Trying 192.168.1.254 ...Open

User Access Verification

Password:
```

Рис. 8: telnet

Для пользователя admin задала доступ 1-го уровня по паролю.(рис. (fig:009?)).

```
msk-donskaya-asdothershteyjn-gw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
```

Рис. 9: Установка пароля для пользователя

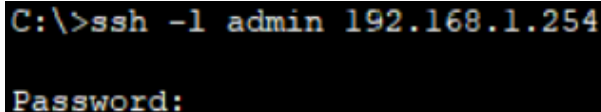
Настроила доступ к оборудованию через ssh. (рис. (fig:010?)).

```
msk-donskaya-asdobershteyjn-gw-1(config)#ip domain-name donsкаya.rudn.edu
msk-donskaya-asdobershteyjn-gw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-donskaya-asdobershteyjn-gw-1.donsкаya.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
    a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 512
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-donskaya-asdobershteyjn-gw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:9:43.91: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:9:43.92: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-donskaya-asdobershteyjn-gw-1(config-line)#transport input ssh
```

Рис. 10: Создание пароля



```
C:\>ssh -l admin 192.168.1.254

Password:
```

Рис. 11: Подклбчение через ssh

Сохранила и экспортировала конфигурацию в отдельный файл. Затем провела настройку коммутатора. Задала имя в виде «город-территория-учётная_записьтип_оборудования-номер». Далее задала интерфейсу vlan 2 ip-адрес 192.168.2.1 и маску 255.255.255.0, затем подняла интерфейс. (рис. (fig:012?)).

```
msk-donskaya-sw-1(config)#interface vlan2
msk-donskaya-sw-1(config-if)#no shutdown
msk-donskaya-sw-1(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
msk-donskaya-sw-1(config-if)#exit
```

Рис. 12: Назначение ip-адреса

Привязала интерфейс Fast Ethernet с номером 1 к vlan 2.(рис. (fig:013?)).

```
ask-donskaya-sw-1(config)#interface f0/1
ask-donskaya-sw-1(config-if)#switchport mode access
^
: Invalid input detected at '^' marker.

ask-donskaya-sw-1(config-if)#switchport mode access
ask-donskaya-sw-1(config-if)#switchport access vlan 2
: Access VLAN does not exist. Creating vlan 2
ask-donskaya-sw-1(config-if)#
:LINK-5-CHANGED: Interface Vlan2, changed state to up

:LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan2, changed state to up
ask-donskaya-sw-1(config-if)#exit
```

Рис. 13: Привязка Fast Ethernet к vlan 2

Задала в качестве адреса шлюза по умолчанию адрес 192.168.2.254. (рис. (fig:014?)).

```
msk-donskaya-sw-1(config)#ip default-gateway 192.168.2.254
```

Рис. 14: Назначение адреса шлюза

Проверила работоспособность соединений с помощью команды ping.(рис. (fig:015?)).

```
C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection: (default port)

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address . . . . .: FE80::209:7CFF:FE0E:6A88
    IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv4 Address . . . . .: 192.168.2.10
    Subnet Mask . . . . .: 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . .: ::
                                0.0.0.0

Bluetooth Connection:

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv4 Address . . . . .: 0.0.0.0
    Subnet Mask . . . . .: 0.0.0.0
    Default Gateway . . . . .: ::
                                0.0.0.0

C:\>ping 192.168.2.1

Pinging 192.168.2.1 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.2.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Рис. 15: ping

Задала пароль для доступа к привелегированному режиму сначала в открытом виде, потом в зашифрованном. (рис. (fig:016?)).

```
msk-donskaya-sw-1(config)#line vty 0 4
msk-donskaya-sw-1(config-line)#password cisco
msk-donskaya-sw-1(config-line)#login
msk-donskaya-sw-1(config-line)#exit
```

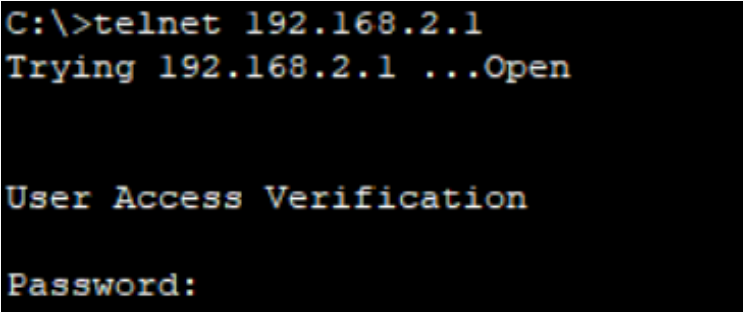
Рис. 16: Установка пароля

```
msk-donskaya-sw-1(config)#line console 0
msk-donskaya-sw-1(config-line)#passwoerd cisco
                                     ^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-sw-1(config-line)#password cisco
msk-donskaya-sw-1(config-line)#login
msk-donskaya-sw-1(config-line)#exit
```

Рис. 17: Установка пароля

Настроила доступ к оборудованию через telnet. (рис. (fig:019?)).



```
C:\>telnet 192.168.2.1
Trying 192.168.2.1 ...Open

User Access Verification

Password:
```

Рис. 19: telnet

Для пользователя admin задала доступ 1-го уровня по паролю.(рис. (fig:020?)).

```
msk-donskaya-sw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
```

Рис. 20: Установка пароля для пользователя

Настроила доступ к оборудованию через ssh. (рис. (fig:021?)).

```
msk-donskaya-sw-1(config)#ip domain-name donskeya.rudn.edu
msk-donskaya-sw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-donskaya-sw-1.donskaya.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
  a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 512
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]
```

Рис. 21: Создание пароля

```
C:\>ssh -l admin 192.168.2.1

Password:
```

Рис. 22: ssh

Сохранила и экспортировала конфигурацию в отдельный файл.

Выводы

Я получила основные навыки по начальному конфигурированию оборудования Cisco.